

QUALITY COST AND JOINT COST

PT Dori memproduksi produk A, B, C dari satu proses produk gabungan. Informasi yang berkaitan dengan alokasi kos produksi gabungan adalah sebagai berikut.

Produk	Volume Produksi	Poin/Unit	Pon/Unit	Harga Pasar/Unit
A	800 unit	1	2	100.000
B	400 unit	2	3	150.000
C	300 unit	3	4	200.000
Total	1500 unit			

Berdasarkan data tersebut Anda diminta untuk mengalokasikan kos produksi bersama sebesar Rp150.000.000 ke tiap-tiap produk dan hitunglah kos/unit dari tiap produk bila PT Dori menggunakan alternatif-alternatif berikut ini:

- Metode unit rata-rata
- Metode rata-rata tertimbang (berdasarkan point/unit)
- Metode unit kuantitatif (berdasarkan pon/unit)
- Metode harga pasar. Asumsikan semua produk dapat dijual di titik pisah (split-off point) dan harga pasar akhirnya adalah yang tertera pada tabel di atas. Tambahan biaya pemrosesan (sehingga tiap produk dapat dijual) adalah sebagai berikut: Produk A sebesar Rp5.000.000; Produk B sebesar Rp5.000.000; dan Produk C sebesar Rp10.000.000

Jawaban:

a. Metode unit rata-rata

Total biaya produksi bersama	Rp	150.000.000
Jumlah unit yang diproduksi		1.500
Rata-rata biaya per unit	Rp	100.000

Produk	Volume Produksi	Rata-Rata Biaya per Unit	Harga Pokok Produk
A	800	Rp 100.000	Rp 80.000.000
B	400	Rp 100.000	Rp 40.000.000
C	300	Rp 100.000	Rp 30.000.000
Jumlah	1500		Rp 150.000.000

b. Metode rata-rata tertimbang (berdasarkan point unit)

Produk	Volume Produksi	Angka Penimbang	Volume x Penimbang	Alokasi Biaya
A	800	1	800	Rp 48.000.000
B	400	2	800	Rp 48.000.000
C	300	3	900	Rp 54.000.000
Jumlah	1500		2500	Rp 150.000.000

c. Metode unit kuantitatif (berdasarkan pon/unit)

Produk	Volume Produksi	Angka Penimbang	Volume x Penimbang	Alokasi Biaya
A	800	2	1600	Rp 60.000.000
B	400	3	1200	Rp 45.000.000
C	300	4	1200	Rp 45.000.000
Jumlah	1500		4000	Rp 150.000.000

d. Metode harga pasar

Produk	Volume Produksi	Harga Pasar	Total Harga Pasar	Biaya Pemrosesan	Harga Jual Hipotesis	%	Alokasi Joint Cost	Joint Cost/Unit
A	800	Rp 100.000	Rp 80.000.000	Rp 5.000.000	Rp 75.000.000	41,67%	Rp 62.500.000,00	Rp 78.125
B	400	Rp 150.000	Rp 60.000.000	Rp 5.000.000	Rp 55.000.000	30,56%	Rp 45.833.333,33	Rp 114.583
C	300	Rp 200.000	Rp 60.000.000	Rp 10.000.000	Rp 50.000.000	27,78%	Rp 41.666.666,67	Rp 138.889
Jumlah			Rp 200.000.000		Rp 180.000.000	100%	Rp 150.000.000,00	Rp 331.597

Controlling FOH

Berikan contoh tentang bagaimana sesuatu dapat dilakukan untuk menghilangkan pemborosan (waste)!

Jawaban : Tiga komponen dasar Just-in-Time (JIT) yang perlu mendapat perhatian dalam mengurangi pemborosan adalah **Flow**, **Employee Involvement**, dan **Quality**:

1. Aliran (Flow):

Waktu dan ruang sering menjadi penyebab pemborosan. Penataan arus aktivitas dapat menghilangkan aktivitas yang tidak menambah nilai.

Perusahaan yang menerapkan JIT bekerja sama dengan pemasok dalam jangka panjang dengan fokus pada tiga hal:

- Mengurangi jumlah pemasok,
- Menggunakan pemasok yang secara geografis dekat,
- Meningkatkan kualitas hubungan dengan pemasok.

Kerja sama ini diwujudkan dalam kontrak yang mencakup spesifikasi, kualitas, dan harga barang yang ditargetkan. Pemasok tetap mempertahankan kontrak jika memenuhi spesifikasi, kualitas, harga, dan pengiriman barang tepat waktu.

2. Keterlibatan Karyawan (Employee Involvement):

Pemanfaatan kemampuan manusia yang tidak optimal adalah bentuk pemborosan. Dalam

sistem JIT, kreativitas sumber daya manusia dimanfaatkan secara maksimal, termasuk dari karyawan dan pemasok, untuk mendukung perbaikan perusahaan.

3. Kualitas (Quality):

JIT membutuhkan aliran kegiatan yang rata dan seimbang di seluruh rantai nilai (value chain). Gangguan terhadap skedul, seperti masalah kualitas, harus dihilangkan melalui pengendalian kualitas total (total quality control).

Dalam perusahaan yang menerapkan JIT, setiap orang memiliki "konsumen terdekat" yaitu orang, bagian, atau unit berikutnya yang menggunakan barang atau jasa yang mereka hasilkan. Dengan pemikiran untuk selalu memuaskan konsumen terdekat, segala bentuk pemborosan dapat dihindari.

Traditional Costing

Sebuah perusahaan manufaktur memproduksi dua jenis produk, yaitu Produk A dan Produk B. Data terkait produksi dan biaya untuk kedua produk selama satu periode adalah sebagai berikut:

Keterangan	Produk A	Produk B	Total
Unit yang diproduksi	300 unit	200 unit	500 unit
Biaya bahan langsung	Rp900.000	Rp600.000	Rp1.500.000
Biaya tenaga kerja langsung	Rp450.000	Rp300.000	Rp750.000
Total biaya utama	Rp1.350.000	Rp900.000	Rp2.250.000

Biaya overhead pabrik dialokasikan berdasarkan aktivitas berikut:

Biaya Overhead Pabrik	Produk A	Produk B	Total Biaya
Mesin	5.000 jam	3.000 jam	Rp400.000
Desain	800 jam	700 jam	Rp350.000
Setup	120 jam	80 jam	Rp250.000
Total			Rp1.000.000

Pertanyaan:

Biaya overhead pabrik dialokasikan berdasarkan total jam mesin. Hitunglah total biaya overhead yang dialokasikan ke Produk A dan Produk B menggunakan metode Traditional Costing!

Jawab:

Total biaya overhead = Rp1.000.000

Total jam mesin = 5.000 (Produk A) + 3.000 (Produk B) = 8.000 jam

Tarif biaya overhead per jam mesin:

$$\text{Tarif Biaya Overhead} = \frac{\text{Total Biaya Overhead}}{\text{Total Jam Mesin}} = \frac{\text{Rp1.000.000}}{8.000} = \text{Rp125 per jam}$$

- Produk A: Biaya Overhead = 5.000 × Rp125 = Rp625.000

- Produk B: Biaya Overhead = 3.000 × Rp125 = Rp375.000

Total: Rp1.000.000

Activity Based Costing

Blaine Company memproduksi dua produk yaitu Lipstick dan Eyeshadow. Sampai saat ini perusahaan menggunakan sistem tradisional untuk mengalokasikan kos overhead dengan dasar alokasi Jam Mesin. Selanjutnya, Blaine management memutuskan untuk mengimplementasikan system ABC, karena hasil study terhadap overhead menunjukan komponen yang paling signifikan dari kos overhead berkaitan dengan aktivitas set up dan aktivitas desain. Berikut ini adalah beberapa informasi yang relevan terkait dengan produksi kedua jenis produk yang dihasilkan. (Catatan : estimasi dasar pembebanan dengan aktual dasar pembebanan diasumsikan sama).

Keterangan	Lipstick	Eyeshadow	Total
Unit Produksi	500	15.500	16.000
Kos Bahan Baku Langsung			
- Per unit	Rp. 200	Rp. 20	
- Total kos bahan baku Langsung	Rp. 100.000	Rp. 310.000	Rp. 410.000
Kos Kerja Langsung	Rp. 50.000	Rp. 350.000	Rp.400.000
Jam mesin	3.000	47.000	50.000
Jam setup	120	80	200
Jam desain	6.000	4.000	10.000

Kos Overhead :			
- Kos setup			Rp. 250.000
- Kos desain			350.000
- Kos lain-lain			900.000
Total Kos Overhead			Rp. 1.500.000

Hitunglah kos per unit menggunakan system ABC!!

Jawaban :

Kos Setup = 250.000

Kos Desain = 350.000

Kos Lain-lain = 900.000

Tarif Pool :

- Kos Setup = $250.000 / 200 = 1250$
- Kos Desain = $350.000 / 10.000 = 35$
- Kos Lain-Lain = $900.000 / 50.000 = 18$

Lipstick		Eyeshadow	
Kos Utama	100.000	Kos Utama	310.000
Kos Overhead		Kos Overhead	
- Kos Setup (1250 x 120)	150.000	- Kos Setup (1250 x 80)	100.000
- Kos Desain (35 x 6000)	210.000	- Kos Desain (35 x 4000)	140.000
- Kos Lain (18 x 3000)	45.000	- Kos Lain (18 x 47000)	846.000
Kos Produksi	505.000	Kos Produksi	1.396.000
Kos Produksi / Unit	1010	Kos Produksi / Unit	90,06

DEPARTEMENTALISASI

BCD Manufacturing memiliki dua departemen produksi, penggilingan dan penghalusan, serta dua departemen jasa, pemeliharaan dan pabrik umum. Biaya overhead departemental untuk tahun depan telah dianggarkan sebagai berikut (sebelum distribusi biaya departemen jasa ke departemen produksi):

Departemen Produksi		Departemen Jasa	
Departemen Penggilingan	Rp300.000	Departemen Pemeliharaan	150.000
Departemen Penghalusan	Rp450.000	Departemen Pabrik Umum	200.000

Overhead pabrik akan dibebankan ke produk menggunakan tarif overhead departemental yang telah ditentukan sebelumnya. Tarif di Departemen Penggilingan didasarkan pada jam mesin, dan tarif di departemen penghalusan didasarkan pada jam tenaga kerja langsung. Biaya pada departemen pemeliharaan akan didistribusikan berdasarkan jam jasa perbaikan yang diberikan. Sedangkan Biaya pada departemen pabrik umum akan didistribusikan berdasarkan rata-rata jumlah karyawan selama 1 tahun tersebut.

Berikut ini data yang berkaitan dengan distribusi overhead departemental:

	Penggilingan	Penghalusan	Pemeliharaan	Pabrik Umum
Jam tenaga kerja yang digunakan	3.750	15.000	0	0
Jam mesin yang digunakan	5.000	1.000	0	0
Jam jasa pemeliharaan yang digunakan	100	600	100	360
Jumlah permintaan bahan baku	100	5	15	5
Rata-rata	30	15	2	4

jumlah karyawan				
Jumlah Karyawan Maksimum	10	4	2	4

Instruksi:

1. Alokasikanlah estimasi biaya OHP dari tiap departemen jasa ke departemen-departemen produksi bila distribusi biaya-nya menggunakan metode langsung! Hitunglah tarif dari tiap departemen produksi bila distribusi biayanya menggunakan metode langsung!

Jawab:

Pemeliharaan → Jam jasa pemeliharaan yang digunakan.

Pabrik Umum → Rata-rata jumlah karyawan

	Pemeliharaan	Pabrik Umum
Penggilingan	100	30
Penghalusan	600	15
Total	700	45

Pemeliharaan → Penggilingan = $100:700 = 14\%$

Pemeliharaan → Penghalusan = $600:700 = 86\%$

Pabrik umum → Penggilingan = $30:45 = 67\%$

Pabrik umum → Penghalusan = $15:45 = 33\%$

	Support Departement		Producing Departement	
	Pemeliharaan	Pabrik Umum	Penggilingan	Penghalusan
Cost BA	150.000	200.000	350.000	450.000
Pemeliharaan	(150.000)		21.000	129.000
Pabrik Umum		(200.000)	134.000	66.000
Total	0	0	505.000	645.000

Sehingga,

Tarif FOH Dept. Penggilingan

$$= 505.000 : 5.000 = 101 \text{ MH}$$

Tarif FOH Dept. Penghalusan

$$= 645.000 : 15.000 = 43 \text{ MH}$$